

PROJETO REGOLITH

Habitat Lunar Auto-Construtor

*Módulos esféricos que se montam sozinhos para construir abrigos
pressurizáveis na superfície da Lua e de Marte.*

O P R O B L E M A

Construir na Lua hoje é caro, lento e frágil.



\$1,2M

/kg

Custo atual de lançamento de carga para a superfície lunar. Cada robô especializado adicional multiplica o custo da missão.



-170°C

↔ +120°C

Ciclo térmico extremo da superfície lunar (14 dias de noite). Mata baterias, racha polímeros e congela lubrificantes em juntas rotativas.



100%

exposição

Regolito eletrostaticamente carregado entra em qualquer fenda mecânica. Destrói rolamentos, conectores e juntas em dias.

Hoje, a NASA precisa lançar robôs especializados — um para escavar, um para soldar, um para inspecionar — cada um sujeito às mesmas falhas térmicas e à mesma poeira. O modelo é insustentável para uma base lunar permanente.

P O R Q U E A G O R A

Março de 2026 mudou tudo.



M A R / 2 0 2 6

NASA descontinua Gateway

Recursos redirecionados para infraestrutura de superfície lunar.



2 0 2 6

CLPS \$4,2 bilhões

Teto contratual elevado de \$2,6B para \$4,2B. Quatro missões de pouso em 2026.



2 0 2 8

Artemis V

Início da construção da base lunar permanente de \$30 bilhões.



2 0 2 9 +

Sistemas instalados

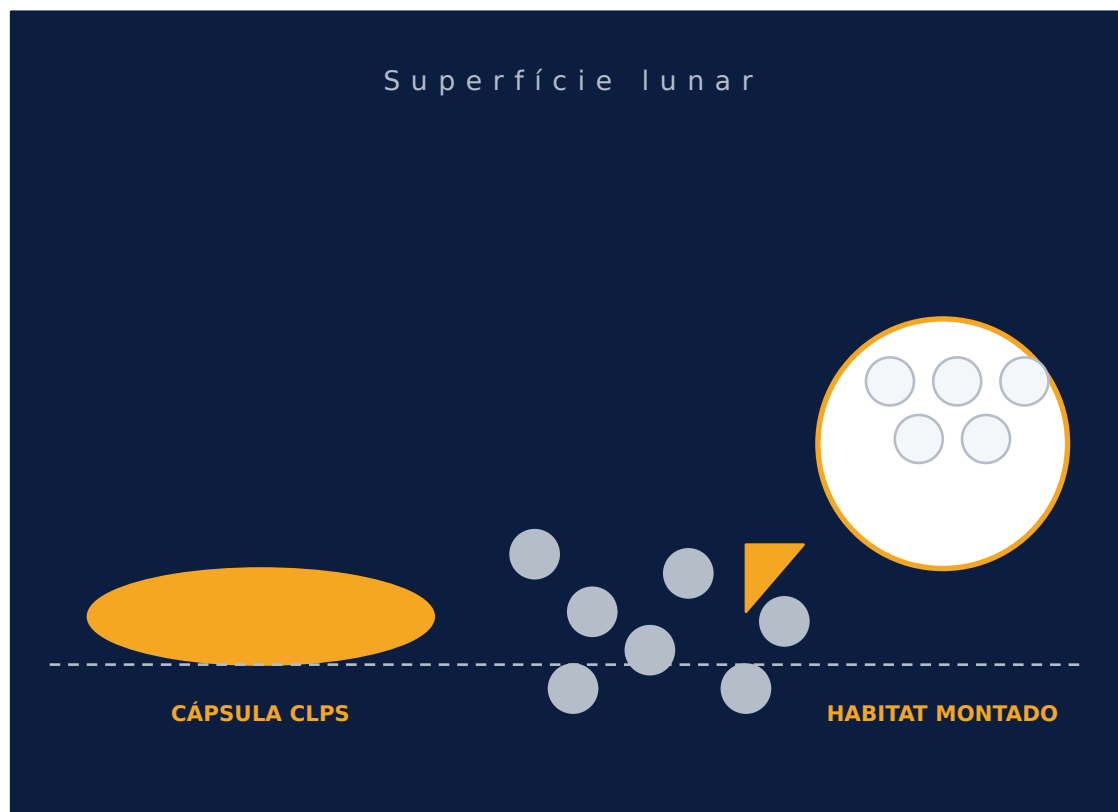
Energia, comunicação e mobilidade para estadias de semanas a meses.

A janela política, técnica e financeira para infraestrutura lunar modular está aberta agora — e nenhum competidor cobre o problema completo.

A SOLUÇÃO

REGOLITH-Hab

Uma plataforma de módulos esféricos auto-montantes que constroem abrigos pressurizáveis sem intervenção humana, em qualquer ponto da Lua ou de Marte.



Auto-montagem

Sem astronautas, sem braços robóticos dedicados. Os próprios módulos são os construtores.



Imune à poeira lunar

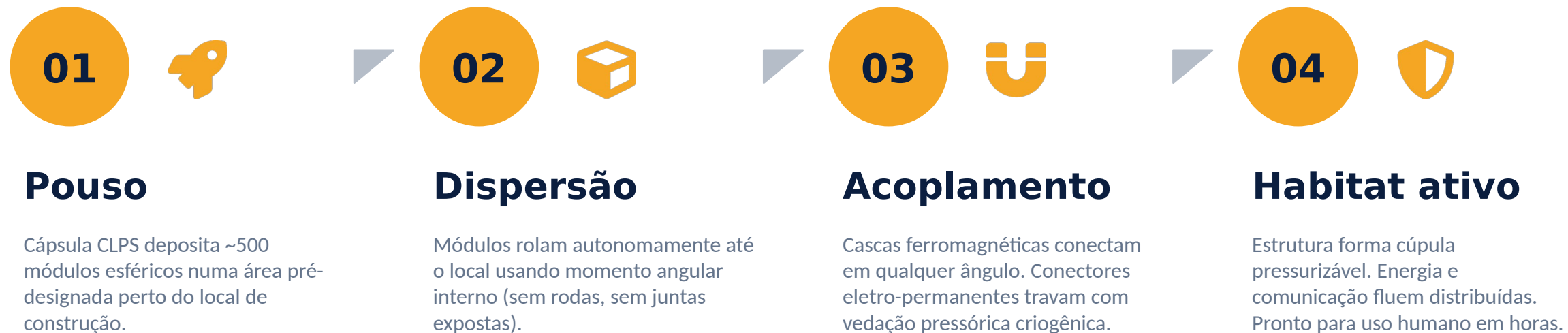
Casca esférica selada com locomoção por momento angular interno — zero partes móveis externas.



Auto-reparante

Compartilhamento distribuído de energia e dados: nós danificados por radiação não param o sistema.

Quatro fases, zero intervenção humana.



Mesmo módulo, sem firmware diferente, pode ser reconfigurado depois em rover de exploração, guindaste ou plataforma de coleta de amostras.

Cinco inovações combinadas em uma plataforma.

Cada uma já validada isoladamente em laboratórios de ponta — nunca combinadas para uso lunar.



Casca esférica selada

Inspirada no FreeBOT (CUHK). Sem partes móveis externas. Imune ao regolito.

Base: FreeBOT (CUHK)



Locomoção por momento angular

Flywheels internos geram impulso súbito por travamento percussivo (M-Blocks/MIT).

Base: M-Blocks (MIT)



Conector EP criogênico

Ímãs eletro-permanentes adaptados para -170°C . Vedação pressórica. ZERO consumo em repouso.

Base: Extensão SMORES-EP (UPenn)



Compartilhamento de recursos

Nós mortos por radiação continuam funcionando alimentados pelos vizinhos (Mori3/EPFL).

Base: Mori3 (EPFL)



Geometria de tessellation dupla

Esférica para rolar; rombicododecaédrica para máxima densidade estrutural (12 vizinhos por módulo).

Base: Inovação proprietária

A combinação é a invenção.

Nenhum dos 10 projetos analisados combina mais que 2 destas características. Combinar as 5 num módulo lunar é o que torna o sistema patenteável e impossível de copiar diretamente.

O coração patenteável: conector EP criogênico.

ESQUEMA DO CONECTOR



O QUE A PATENTE COBRE



Ímã eletro-permanente criogênico

Liga magnética estável de -180°C a $+150^{\circ}\text{C}$, mantendo 80+N de força com zero consumo contínuo.



Vedação pressórica intermodular

Anel polimérico criogênico que veda quando dois módulos se acoplam, permitindo pressurização interna.



Geometria de acoplamento agnóstica

Funciona em qualquer ângulo de aproximação, eliminando alinhamento milimétrico (herdado de FreeBOT).



Sistema (claim independente)

Conjunto de módulos com esses conectores formando habitat pressurizável auto-montado em ambiente extraterrestre.

Ninguém cobre o problema completo.

Projeto	Modular	Lunar	Pressórico	Auto-reparante	Patente livre?
MoonBot (2025)	Sim	Sim	Não	Não	—
Trusses Inflables (2026)	Sim	Sim	Parcial	Não	—
SuperBot (USC/JPL)	Sim	Não	Não	Limit.	—
FreeBOT (CUHK)	Sim	Não	Não	Não	—
Mori3 (EPFL)	Sim	Não	Não	Sim	—
CN112873188A (patente)	Sim	Não	Não	Não	—
REGOLITH-Hab	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim

MoonBot e os trusses inflables são modulares para a Lua, mas nenhum resolve vedação pressórica modular. Patente chinesa CN112873188A cobre auto-montagem genérica para espaço profundo, não vedação criogênica. Nossa janela de patente é específica e clara.

O P O R T U N I D A D E

Um mercado de dezenas de bilhões.

T A M

\$30B+

Programa Artemis Foundational Surface Habitat + base permanente lunar (NASA, 2028+).

S A M

\$4,2B

Contrato CLPS atualizado em 2026, financiando até 4 missões/ano. ESA, JAXA, CNSA expandindo.

S O M

**\$50-
200M**

Contratos NRE (engenharia não-recorrente) e licenciamento nos primeiros 5 anos, acessíveis para uma startup técnica.

C L I E N T E S - A L V O D I R E T O S

NASA Artemis • ESA Moon Village • ispace (JP) • Astrobotic • Sierra Space • Blue Origin (Blue Moon) • Lockheed Martin • Firefly Aerospace • Intuitive Machines

Três fontes de receita escalonadas no tempo.



ANOS 1 - 4

Contratos NRE

Engenharia não-recorrente com NASA, ESA, agências e prime contractors. Financia desenvolvimento e gera tração comercial. Ticket: \$500K-\$5M.

Receita projetada

\$5M - \$30M



ANOS 3 - 8

Licenciamento de patente

Cobramos royalties dos primes que adotam o conector EP criogênico em seus próprios habitats. Modelo de menor risco, alta margem.

Receita projetada

\$10M - \$100M



ANOS 5 +

Venda de hardware

Produzimos e vendemos módulos REGOLITH completos para missões CLPS, Artemis e clientes comerciais lunares.

Receita projetada

\$50M - \$500M+

ROADMAP

De protótipo a missão lunar em quatro fases.



Pedido de patente provisória: final de 2026 → PCT: meados de 2027 → Concessão estimada: 2030

EXECUÇÃO

O que precisamos para a Fase 1.

EQUIPE MÍNIMA



Engenheiro mecatrônico sênior

Projeto da casca, atuação interna, validação mecânica.



Eletricista/físico (criogenia)

Liga EP, comportamento magnético a baixíssimas temperaturas.



Engenheiro de materiais

Polímero vedante criogênico, casca ferromagnética.



Software embarcado

Firmware do módulo, protocolo de compartilhamento de recursos.

INFRAESTRUTURA E ORÇAMENTO



Câmara térmica criogênica

Operação até -180°C para testar conectores em ciclo lunar.



Bancada magnética + osciloscópio

Medição precisa de campo, polarização EP e energia consumida.



Fab lab de prototipagem

Impressão 3D metal/polímero, usinagem CNC, eletrônica embarcada.

ORÇAMENTO FASE 1

USD 200K - 400K

18 meses até protótipo + pedido de patente provisória

A VISÃO

Toda construção fora da Terra deveria se montar sozinha.

REGOLITH-Hab é o primeiro produto de uma plataforma. Os mesmos módulos viram rovers, antenas, painéis solares e estações de coleta de amostras. A patente do conector criogênico é a chave que destranca todo esse mercado — Lua hoje, Marte amanhã, asteroides depois.

Vamos construir o sistema nervoso da construção espacial.

